# 使用ONTAP 指令行介面

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/access-nodeshell-commands-options-clustershell-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用ONTAP 指令行介面 . . . . . 1
關於CLI命令的不同Shell概述（僅限叢集管理員） . . . . . 1
瀏覽CLI命令目錄的方法 . . . . . 2
在CLI中指定值的規則 . . . . . 3
檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法 . . . . . 4
用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵 . . . . . 4
使用管理權限層級 . . . . . 6
在CLI中設定權限等級 . . . . . 7
在CLI中設定顯示偏好設定 . . . . . 7
使用查詢運算子的方法 . . . . . 8
使用延伸查詢的方法 . . . . . 9
使用欄位自訂show命令輸出的方法 . . . . . 10
關於位置參數 . . . . . 11
存取ONTAP 鏈接手冊頁的方法 . . . . . 12

# 使用ONTAP 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI命令提示字元表示為「叢集名稱：>」。

如果您將權限等級（也就是「Set」命令的「-privit」參數）設為「Advanced」（進階）、則提示字元會包含星號（*）、例如：

「叢集名稱：：*>」

## 關於CLI命令的不同Shell概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI說明（由「？」觸發） 在clusterShell提示符下）顯示可用的clusterShell命令。clusterShell中的「man *command_name*」命令會顯示指定clusterShell命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  可以透過「系統節點執行」命令來存取節點。

  節點CLI幫助（由"?"觸發） 或是在nodesdrobert提示下顯示「help」（說明））、以顯示可用的nodesdro解除 命令。nodeshro地 中的"man *command_name*"命令會顯示指定nodesh解除 命令的手冊頁。

  許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

### 存取叢集Shell中的nodesdell命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

'系統節點執行–節點節點節點名稱_'

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

使用「vserver options clusterShell」命令可存取叢集Shell中支援的Nodeslell選項。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用「vserver options -vserver *nodename_or _clustername*-option-name'？」查詢叢集Shell CLI

- 在clusterShell CLI中使用"manvserver options"存取"vserver options"手冊頁

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

## 顯示可用的**nodesdro**解除 命令

## 您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   系統節點執行節點{*nodename*|local}*

   「本機」是您用來存取叢集的節點。

   > 「系統節點執行」命令具有別名命令「run」。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   [*commandname*] help*

   "*commandname*"是您要顯示其可用度的命令名稱。如果不包含"*commandname*"、CLI會顯示所有可用的nodeshroued命令。

   輸入「exit」或按Ctrl-d返回叢集Shell CLI。

以下範例可存取節點node2的nodesdrouate、並顯示nodesl解除 命令"information"的資訊：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

# 瀏覽**CLI**命令目錄的方法

## CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階

層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以在提示字元輸入「shorage disk show」命令來顯示磁碟機的相關資訊。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入「命令d sh」。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用「TOP」命令移至命令階層的最上層、以及「UP」命令或「...」命令、在命令階層中往上移一層。

CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

# 在CLI中指定值的規則

## 大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

  有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入「Vserver CIFS」命令的參數值時、會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

# 檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

## 每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用「history」命令。

若要重新發出命令、您可以使用帶有下列其中一個引數的「redo」命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果您執行的唯一「volume」命令是「volume show」、您可以使用「redo volume」命令來重新執行命令。

- 先前命令的數字ID、如「history」命令所列

  例如、您可以使用「redo 4」命令來重新發出歷程記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用「redo -2」命令來重新發出兩個命令之前執行的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

# 用於編輯**CLI**命令的鍵盤快速鍵

## 目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

| 如果您想要... | 使用下列鍵盤快速鍵... |
|---|---|
| 將游標移回一個字元 | Ctrl-B |
| 返回箭號 | 將游標往前移一個字元 |
| Ctrl-F | 下一頁箭頭 |
| 將游標移回一個字 | ECB-B |
| 將游標往前移一個字 | ECF-F |
| 將游標移到行首 | Ctrl-A |
| 將游標移到行尾 | Ctrl-E |
| 將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。 | Ctrl-U |
| 從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中 | Ctrl-K |
| 從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中 | 不需要 |
| 移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中 | Ctrl-W |
| 記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列 | Ctrl-Y |
| 刪除游標前的字元 | Ctrl-H |
| 退格鍵 | 刪除游標所在的字元 |
| Ctrl-D | 清除此行 |
| Ctrl-C | 清除畫面 |

| 如果您想要... | 使用下列鍵盤快速鍵... |
| --- | --- |
| Ctrl-L | 將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。<br><br>每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。 |
| Ctrl-P | ECP-P |
| 向上箭頭 | 將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。 |
| Ctrl-N | 不需要 |
| 向下鍵 | 展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入 |
| 索引標籤 | Ctrl-I |
| 顯示內容相關的說明 | ？ |
| 轉出問號（「？」）的特殊對應關係 字元。例如、若要在命令的引數中輸入問號、請按Esc、然後按「？」。 字元。 | 不知道嗎？ |
| 啟動tty輸出 | Ctrl-Q |
| 停止tty輸出 | Ctrl-S |

# 使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced* _和_*diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

# 在CLI中設定權限等級

## 您可以使用「Set」命令、在CLI中設定權限等級。權限層級設定的變更僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 要在CLI中設置權限級別，請使用帶有"-privite"參數的"set"命令。

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

# 在CLI中設定顯示偏好設定

## 您可以使用「Set」命令和「ROWS」命令來設定CLI工作階段的顯示喜好設定。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 「show」命令是否會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位
- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

  如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定CLI顯示偏好設定、請使用「Set」命令。

   若要設定螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數、您也可以使用「ROWS」命令。

   如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「show」命令和「rows」命令。

下列範例會將一個逗號設為欄位分隔符號、將「GB」設為預設的資料大小單位、並將列數設為50：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

# 使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

| 營運者 | 說明 |
|---|---|
| * | 符合所有項目的萬用字元。<br><br>例如、命令「volume show -volume *tmp*」會顯示名稱包含字串「tmp」的所有Volume清單。 |
| ！ | 非營運者。<br><br>表示不匹配的值；例如，"！**vs0**"表示不匹配值"vs0"。 |
| | |
| 或營運者。<br><br>分隔兩個要比較的值、例如：「* vs0 | Vs2*」符合vs0或Vs2。您可以指定多個或多個陳述、例如「a |
| b* | * c*」符合項目「a」、任何以「b」開頭的項目、以及任何包含「c」的項目。 |
| … | 範圍運算子。<br><br>例如，"**5..10**"與"5"到"10"之間的任何值（包括"5"和"10"）相匹配。 |
| < | 低於運算子。<br><br>例如、「*」<20*會比對任何小於「20」的值。 |
| > | 優於運算子。<br><br>例如，「*」>5*會比對任何大於「5」的值。 |
| <= | 小於或等於運算子。<br><br>例如、「*」= 5*符合任何小於或等於「5」的值。 |

| 營運者 | 說明 |
| --- | --- |
| >= | 大於或等於運算子。<br><br>例如，"**>=5**"會比對任何大於或等於"5"的值。 |
| {'query'} | 延伸查詢：<br><br>延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。<br><br>例如、「volume modify {-volume *tmp*} -state offline」命令會將名稱包含字串「tmp'的所有Volume設為離線。 |

如果您想將查詢字元解析為文字、則必須以雙引號括住字元（例如「 {caret} 」、「.」、「*」或「$」）、才能傳回正確的結果。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令「volume show -size >1GB-%-已使用<50 -vserver ！VS1」會顯示大小大於1 GB、使用率低於50%、而非儲存虛擬機器（SVM）中名為「'VS1」的所有磁碟區。

# 使用延伸查詢的方法

## 您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要將名稱包含字串「tmp」的所有磁碟區設為離線、請執行下列範例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、只有在使用「修改」和「刪除」命令時、延伸查詢才有用。他們在「create」或「show」命令中沒有任何意義。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限）「System Node image modify」（系統節點映像修改）命令來設定節點的預設軟體映像、會自動將其他軟體映像設為預設映像。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

# 使用欄位自訂show命令輸出的方法

當您使用帶有「show」命令的「-instance」參數來顯示詳細資料時、輸出可能會很冗長、而且會包含比您需要更多的資訊。「show」命令的「-Fields」參數可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行「Volume show -instance」可能會產生數個畫面的資訊。您可以使用「Volume show–fields'、fieldname[、fieldname…]_」自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（除了一律顯示的預設欄位之外）。 您可以使用「–功能變數？」 顯示有效的「show」命令欄位。

以下範例顯示「-instance」參數與「-Fields」參數之間的輸出差異：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                      Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                              ...
                          Space Guarantee Style: volume
                      Space Guarantee in Effect: true
                                              ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

# 關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

## 什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數進行互連、只要其相對順序與同一個命令中的其他位置參數相同、如'*command_name ?*輸出所示。
- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。
- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

## 識別位置參數

您可以在'***command_name ?***'命令輸出中識別位置參數。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [`-parameter_name`]`*parameter_value*'顯示所需的位置參數。
- `parameter_value`]顯示的是可選參數的位置。

例如，當在'*command_name ?*輸出中顯示如下內容時，該參數是其所顯示命令的位置：

- [-lif]<lif-name>'
- [`[-lif]<lif-name>].'

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- h-lif <lif-name>'
- [`-lif<lif-name>].'

## 使用位置參數的範例

在以下範例中、「* Volume create？*」輸出顯示命令的位置有三個參數：「-volume」、「-Aggregate」和「-size」。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下範例中、指定「volume create」命令時不會使用位置參數功能：

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g*-百分 點-snapshot space 0」

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與「volume create」命令中的非位置參數互連、而位置參數值則會指定而不使用參數名稱。位置參數的指定順序與'* volume create？（磁碟區建立？）輸出相同。也就是將「-volume」的值指定在「-Aggregate」之前、而「-volume」的值則指定在「-size」之前。

「cluster1：：> Volume create * vol2 **aggr1** 1g*-vserver svm1 -百分 點-snapshot space 0」

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 * vol3*-snapshot原則預設* aggr1*-nvail off * 1g*-space-assurenone'

# 存取ONTAP 鏈接手冊頁的方法

## 手冊（man）頁面說明如何使用指令碼。ONTAP ONTAP您可以在命令列和NetApp支援網站上找到。

「man_command_name_」命令會顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用「man」命令來檢視「man」命令本身的相關資訊。您可以輸入「* q*」結束手冊頁。

。 "0：9手冊頁ONTAP" 包含管理層級ONTAP 和進階版的指令參考資料。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.